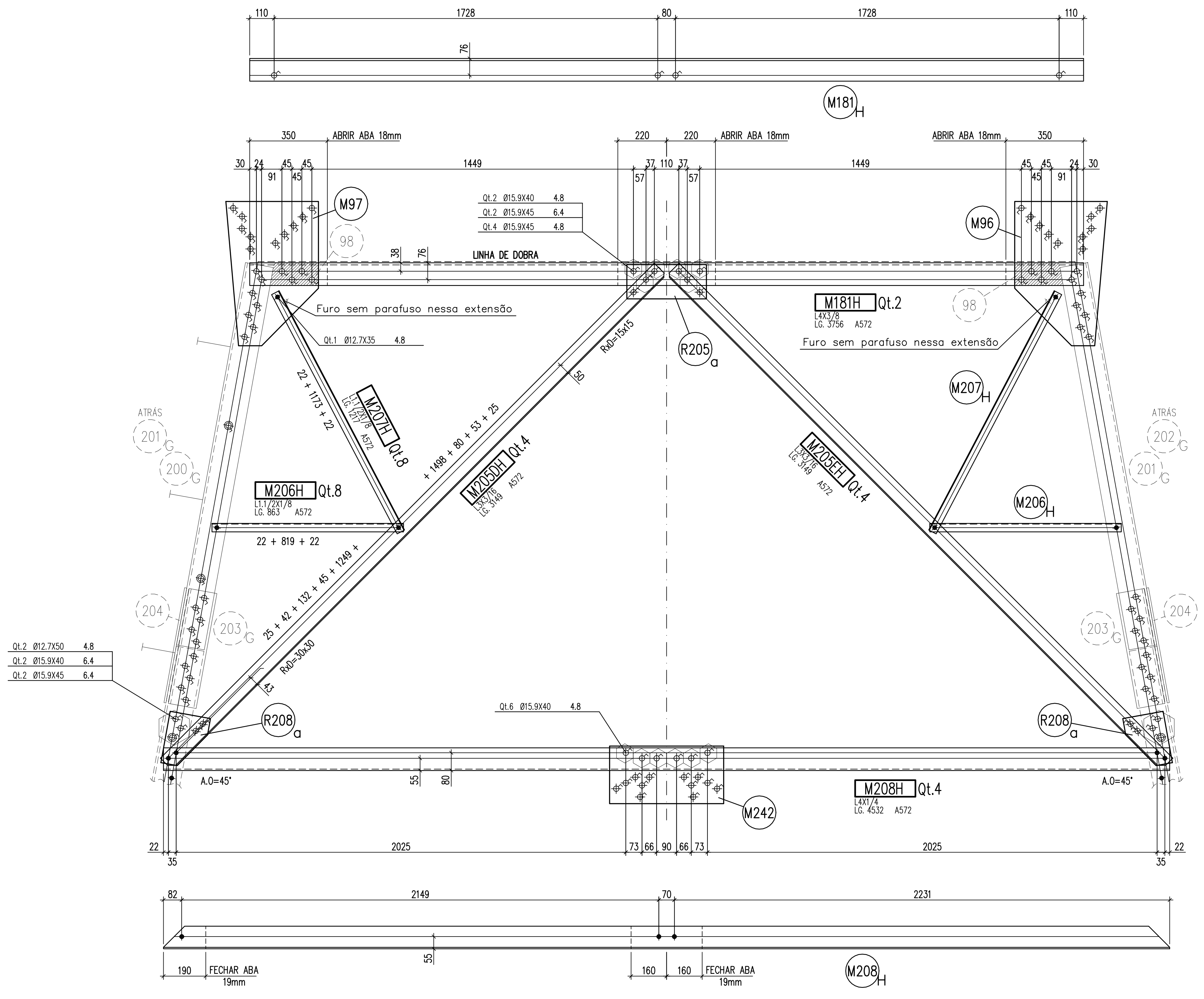
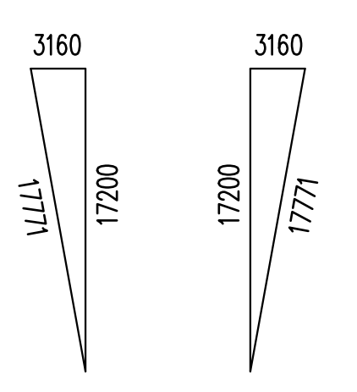
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 13/08/2026

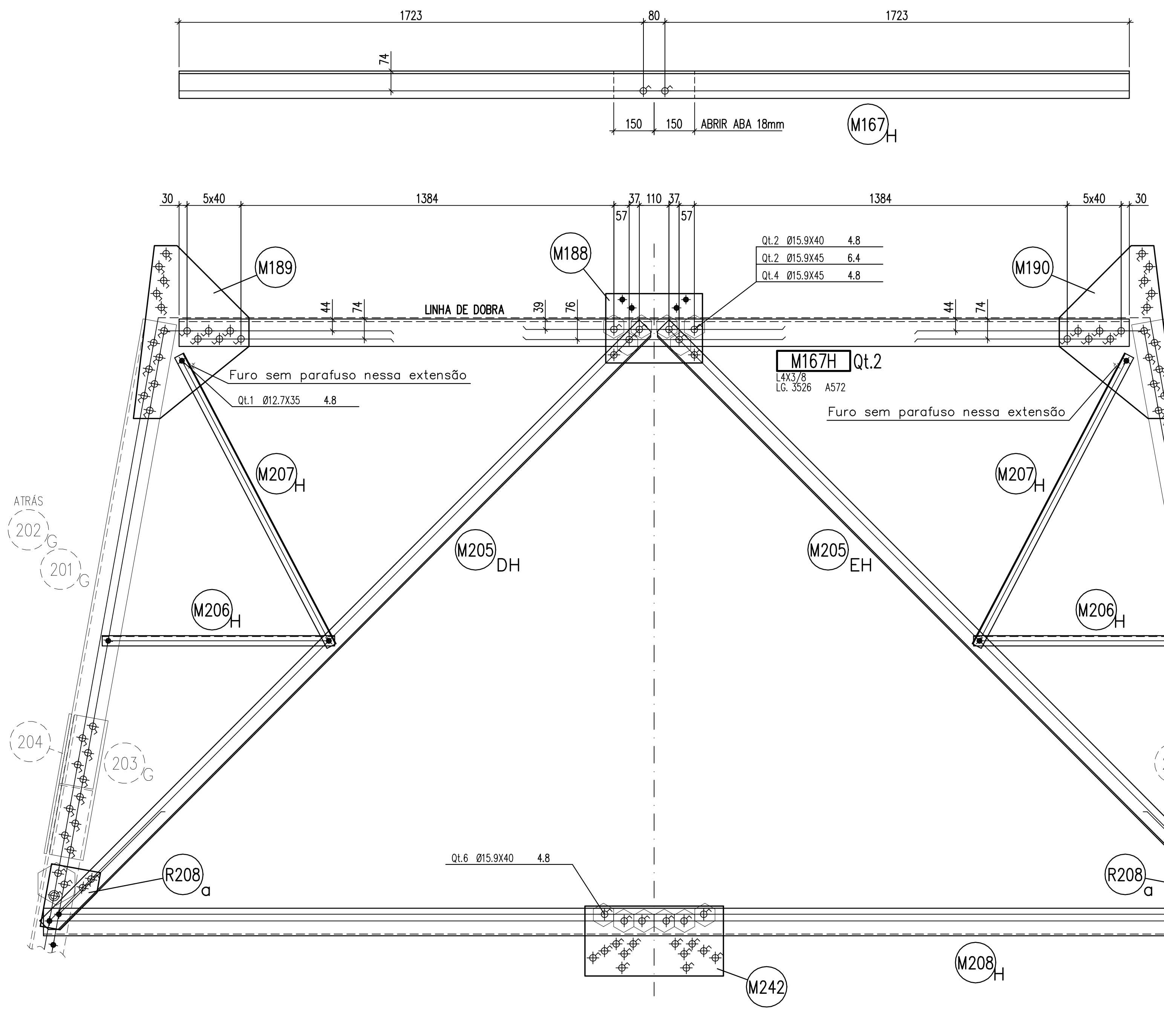
BASE +0,0
REF. DES.: 2503-D9009
REFORÇO 05

BASE +0,0

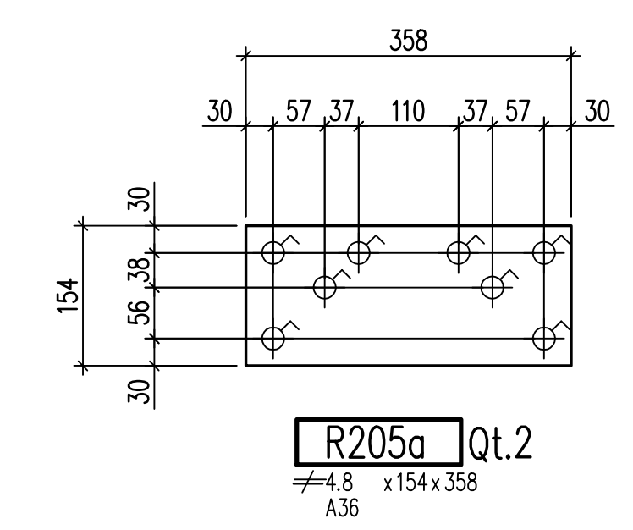


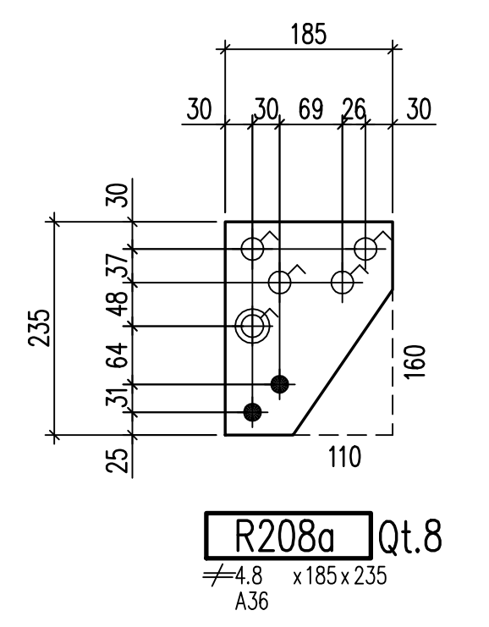
FACE TRANSVERSAL

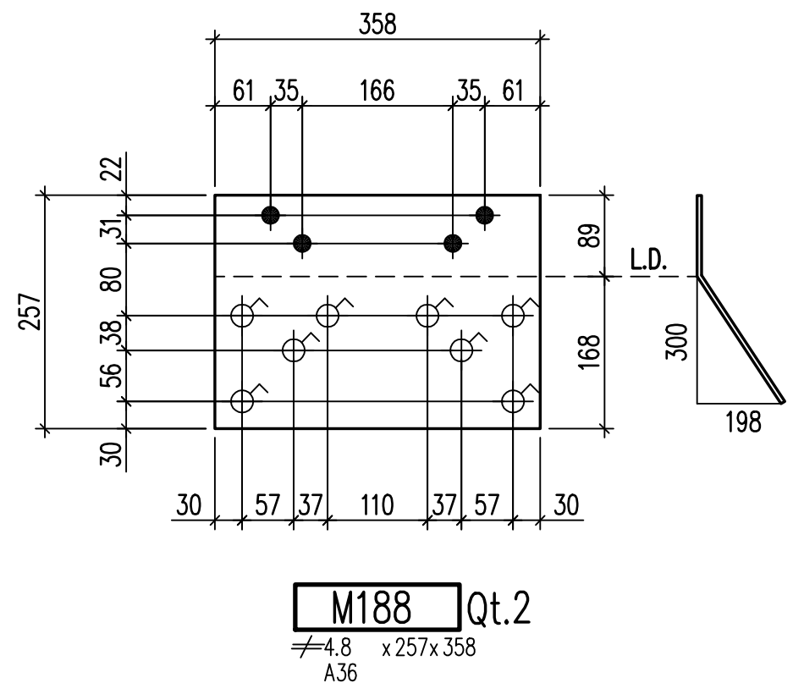


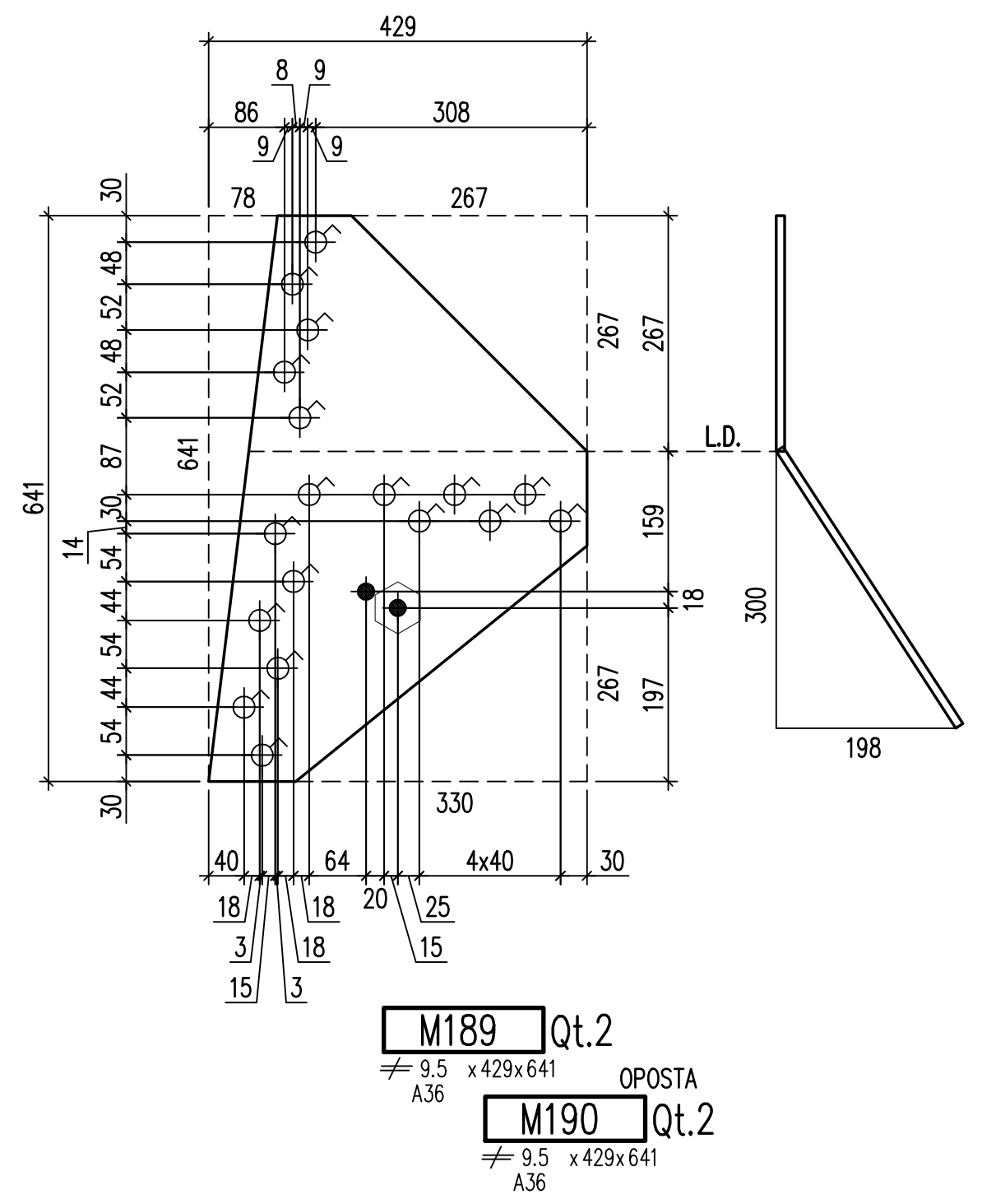


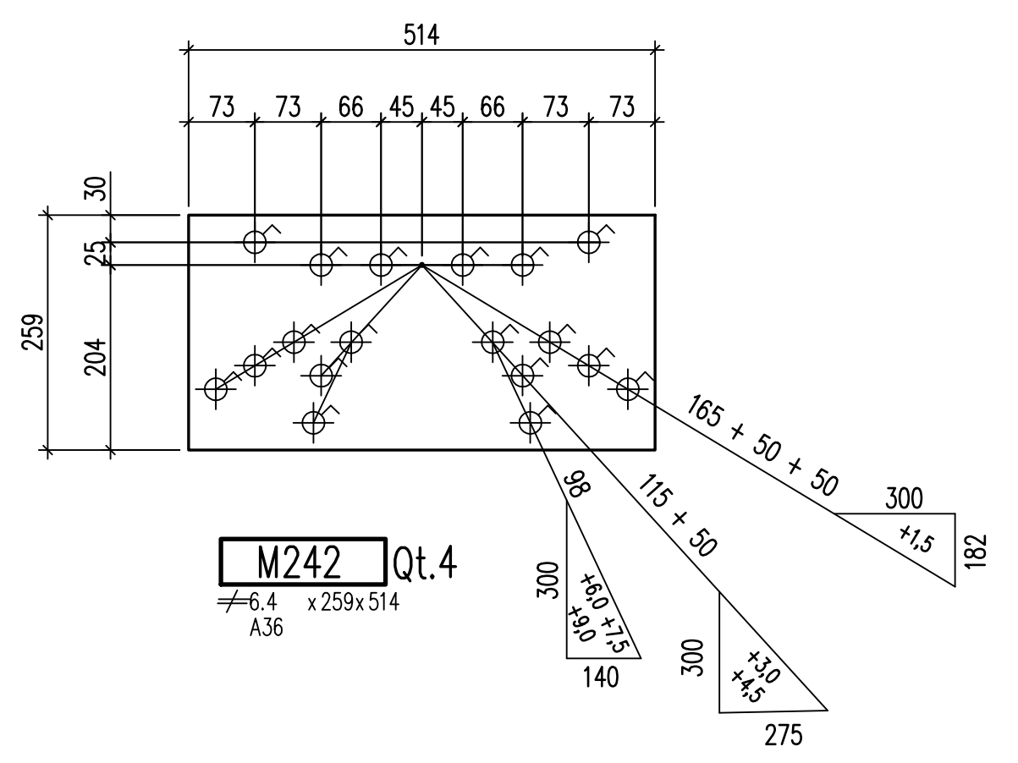
FACE LONGITUDINAL

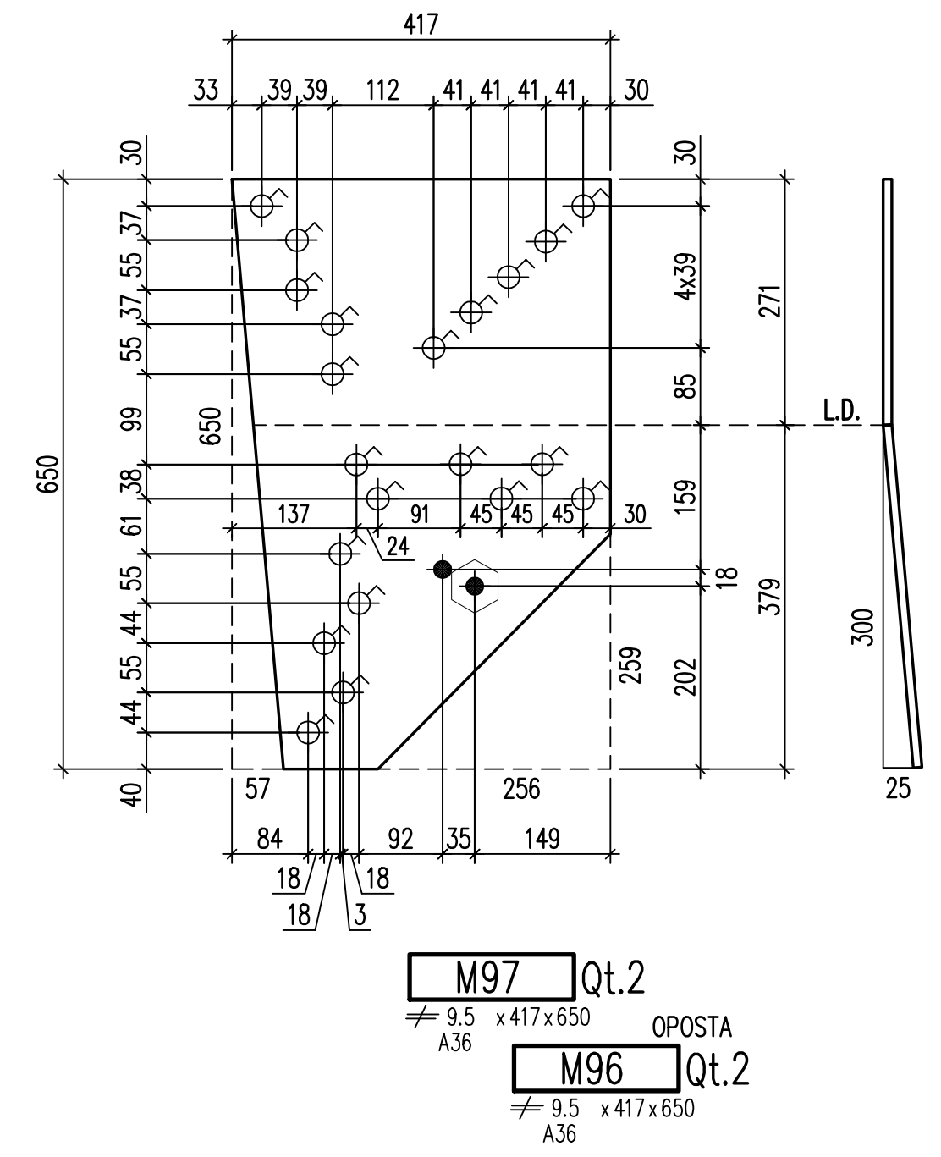


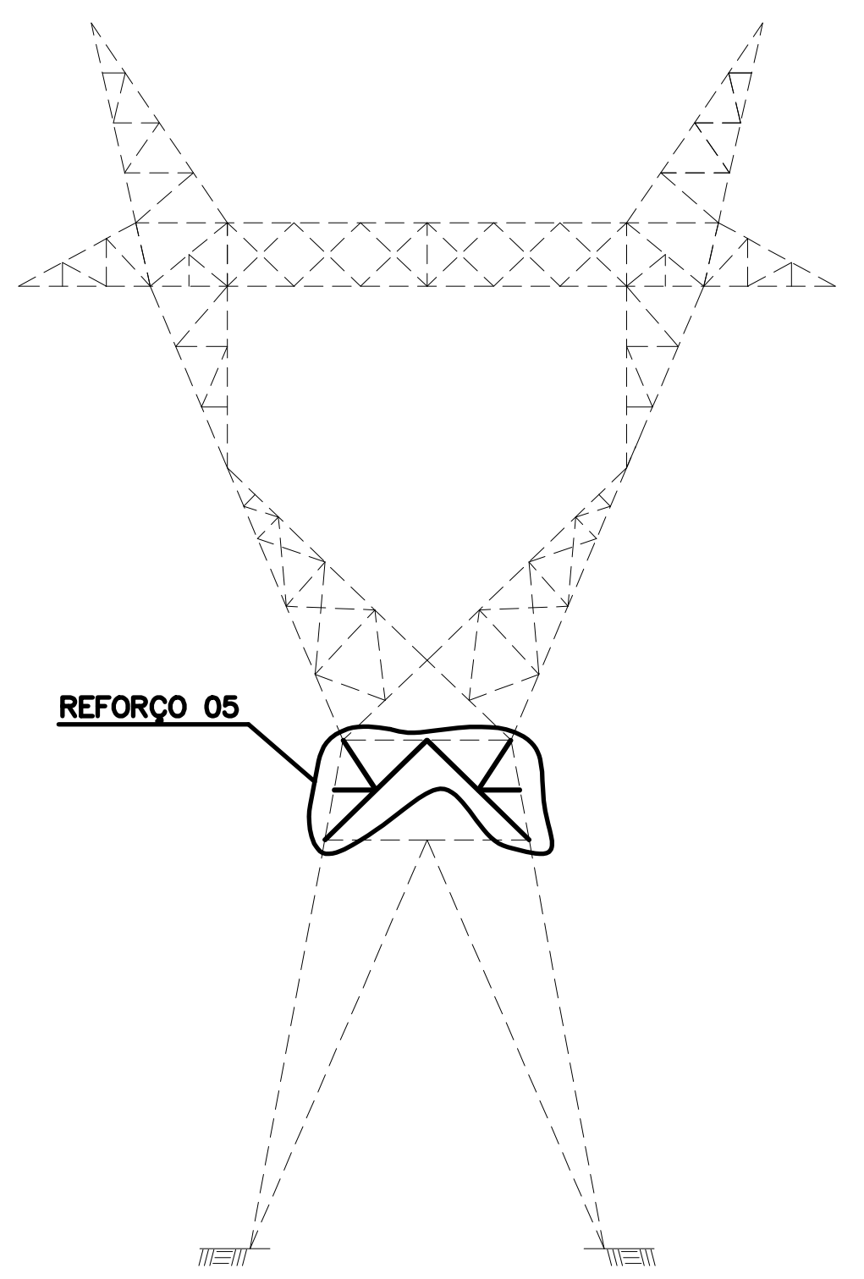












REFORÇO 05 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qt. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M96	2	CH 9.5	417	650	A36		20.2	40.4
2	M97	2	CH 9.5	417	650	A36		20.2	40.4
3	M167H	2	L4X3/8		3526	A572		51.5	103.0
4	M181H	2	L4X3/8		3756	A572		54.8	109.7
5	M188	2	CH 4.8	257	358	A36		3.5	6.9
6	M189	2	CH 9.5	429	641	A36		20.5	41.0
7	M190	2	CH 9.5	429	641	A36		20.5	41.0
8	M205DH	4	L3X3/16		3149	A572		17.3	69.3
9	M205EH	4	L3X3/16		3149	A572		17.3	69.3
10	M206H	8	L1.1/2X1/8		863	A572		1.6	13.1
11	M207H	8	L1.1/2X1/8		1217	A572		2.3	18.5
12	M208H	4	L4X1/4		4532	A572		44.4	177.6
13	M242	4	CH 6.4	259	514	A36		6.7	26.8
14	R205a	2	CH 4.8	154	358	A36		2.1	4.2
15	R208a	8	CH 4.8	185	235	A36		1.6	13.1

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qt. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITARIO	PESO Kg. TOTAL
16	Ø12.7X35	4.8		8	GALVANIZADO	0.05	0.4
17	Ø12.7X50	4.8		16	GALVANIZADO	0.07	1.1
18	Ø15.9X40	4.8		32	GALVANIZADO	0.09	2.9
19	Ø15.9X40	6.4		16	GALVANIZADO	0.09	1.5
20	Ø15.9X45	4.8		16	GALVANIZADO	0.10	1.6
21	Ø15.9X45	6.4		24	GALVANIZADO	0.10	2.4
22	ARR Ø12.7X4.8			24	GALVANIZADO	0.02	0.4
23	ARR Ø15.9X4.8			48	GALVANIZADO	0.02	1.2
24	ARR Ø15.9X6.4			40	GALVANIZADO	0.03	1.2
25	PALNUT Ø12.7			24	GALVANIZADO	0.01	0.1
26	PALNUT Ø15.9			88	GALVANIZADO	0.01	0.7
27	PORCA Ø12.7			24	GALVANIZADO	0.02	0.4
28	PORCA Ø15.9			88	GALVANIZADO	0.03	3.0

PESO TOTAL kg. 791.1 + 27.6 (Galv. 3.5%) = 818.7

1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica-se às torres tipo "AF2s":
LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.
Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.
Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.

1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 00 à 13.
A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra-se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.
No item seguinte, apresenta-se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:

1.3) Descrição dos reforços:

- *Reforço 05. Aplica-se ao desenho 2503-D9009.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos posições: M167H, M181H e M208H.
  Alteração de dimensionamento/bitola posições: M205DH, M205EH, M206H, M207H, M188 e M242.
  Acréscimo de novas posições: R205a e R208a.

1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:

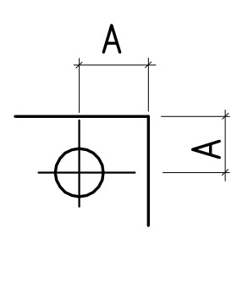
- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do (⬡).*

DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

CONFIGURAÇÃO PENAS	
COR	PENA
RED	0.15
YELLOW	0.15
GREEN	0.17
CYAN	0.20
BLUE	0.25
MAGENTA	0.15
WHITE	0.15

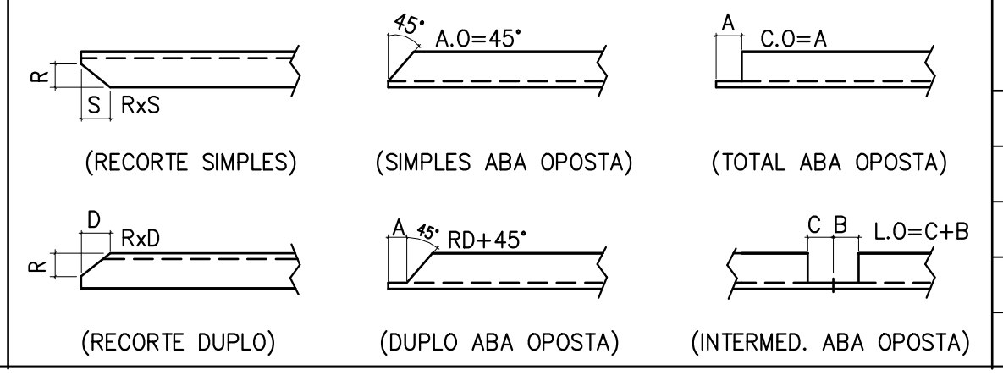
IMPRESSÃO: FORMATO A0

DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)



CANTONEIRA		CHAPA	
ØFURO	A	ØFURO	A
Ø14.5	22	Ø14.5	25
Ø18	25	Ø18	30
Ø21	30	Ø21	35

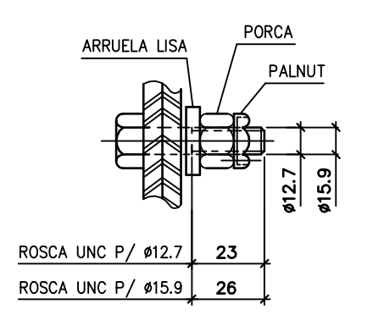
CONVENÇÃO DE RECORTES



CONVENÇÃO PARAFUSOS

SIMBOL	ØPARAF.	ØFURO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÁXIMO
●	1/2"	Ø14.5	4	6
⊕	5/8"	Ø18	9	11
●	3/4"	Ø21	15	18
◎	5/8"	Ø18	FURO PARA DEGRAU	
◉	1/2"	Ø14.5	FURO DE ATERRAMENTO	

MONTAGEM PARAFUSOS



NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451-M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
03	APROVADO	07/08/2026	MDR	AFA
03A	CONFORME COMENTÁRIOS (ADICIONADAS POSIÇÕES M96, M97, M189 e M190)	29/07/2026	ANB	JRD
02	APROVADO	29/05/2026	MDR	AFA
02A	CONFORME REFORÇO 00	25/03/2026	AFA	MDR
01	APROVADO	23/02/2026	MDR	AFA
01A	ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE-Paraf-A394T0"	12/02/2025	EPD	JRD
00	APROVADO	27/11/2025	EPD	JRD
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	EPD	JRD

Nº CR GONTIJO
AF2S_ADR2451-D4004

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
BASE +0,0 (REFORÇO 05)

APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	Nº DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0003	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/15	1	03

Nº Projetista: DE-01-003-151/25